VI. Hogy legyen mindig energiánk! 8 pont

A felépítő és lebontó folyamatok közötti energiaátvitel legtöbbször az ATP közvetítésével valósul meg.

1. Melyik reakciótípus során épül fel ATP az alkotórészeiből? A megfelelő betűjelekkel válaszoljon! (2 pont)

   A) hidrolízissel
   B) kondenzációval
   C) peptidképződéssel
   D) adszorpcióval
   E) energiaigényes reakcióval
   F) sav-bázis reakcióval

2. Egy erdei ökoszisztémában zajló energiaáramlás során melyik biokémiai folyamatokban keletkezik ATP? A megfelelő betűjelekkel válaszoljon! (3 pont)

   A) A fotoszintézis fényszakaszában.
   B) A fotoszintézis sötét szakaszában.
   C) A glikolízis során.
   D) A végső oxidáció során.
   E) A tápanyagok emésztése során.
   F) Az izom elernyedése során.

3. Izomműködéskor ATP-felhasználás történik. Egy vázizom 1,22 mólnyi ATP-t használt fel izommunka során. Tételezzük fel, hogy ez a mennyiségű ATP kizárólag glükóz felhasználásából keletkezett.
   A) Hány gramm glükóz biológiai oxidációja eredményez ennyi ATP-t? 1 mol glükózból a biológiai oxidáció során 38 mol ATP keletkezik. A glükóz moláris tömege: 180 g/mol. A számítás menetét is írja le! (*2 tizedesjegyre kerekítve adja meg a választ!)*

   B) Anaerob körülmények között hány gramm glükózt kellene felhasználnia az izomnak ugyanennyi ATP keletkezéséhez? (A számítás menetét is írja le!)

   C) Ha ugyanolyan mennyiségű glükóz használódna fel egy vázizomban anaerob illetve aerob körülmények között, az anaerob körülmények között keletkezett ATP hány százaléka lenne a biológiai oxidáció során keletkezett ATP-nek? A számítás menetét is írja le! (*2 tizedesjegyre kerekítve adja meg a választ!)*)

1.	2.	3.	összesen